



c) Le candidat choisi n'est admis, quelle est la probabilité qu'il ait bien préparé son examen ?

3) a) On choisit 5 candidats au hasard et de façon indépendante. Calculer la probabilité pour que les trois premiers candidats interrogés échouent.

b) On choisit au hasard et de façon indépendante n candidats. Calculer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité de trouver au moins un candidat ayant échoué est supérieure ou égale à 0,99.

EXERCICE 7

Pour promouvoir l'abonnement à ses produits, une société de télécommunications décide d'offrir des tickets de stade pour une manifestation sportive. Elle met en jeu le quart de ses cartes d'abonnement. 80% des cartes mises en jeu permettent de gagner exactement un ticket et 20% exactement deux tickets.

1. Un client achète une carte d'abonnement. On considère les événements suivants :

$A =$ « Le client achète une carte d'abonnement dans le lot mis en jeu »,

$S =$ « Le client gagne exactement un ticket de stade »,

$C =$ « Le client gagne exactement deux tickets de stade ».

a) Donner $P(A), P(A|B), P(A|C)$.

b) Montrer que la probabilité de gagner exactement un ticket de stade est égale à 0,2.

c) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tickets gagnés par le client.

Déterminer la loi de probabilité de X puis calculer son espérance mathématique.

2. Le client effectue n fois l'épreuve. Les résultats sont indépendants.

a) Quelle est la probabilité qu'il ne gagne aucun ticket ?

b) Combien de fois le client doit-il effectuer l'épreuve pour être sûr, au moins à 80%, d'obtenir au moins un ticket ?

THEME 3 : ANALYSE

EXERCICE 1

Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{3 + u_n^2} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}.$

1) Calculer u_1 et u_2 .

2) Montrer par récurrence que (u_n) est minorée par 0.

3) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq \frac{1}{3} u_n$

a) En déduire que (u_n) est décroissante.

b) La suite (u_n) converge-t-elle ? Justifier la réponse.

c) Etablir par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

4) On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

a) Montrer que la suite (S_n) est croissante.

b) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, S_n \leq \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \right]$.

c) Dédire des questions a) et b) que (S_n) est bornée.

EXERCICE 2

1) On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + n \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}.$

a. Démontrer par récurrence que pour tout n élément de $\mathbb{N}, u_n \geq 0$.

b. En déduire le sens de variations de la suite (u_n) .

(0,75 pt)

(0,5 pt)



2) Soit (v_n) la suite définie par : $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{v_n - 1}{v_n + 3} \end{cases}$, pour $n \geq 0$.

- Calculer v_1, v_2 et v_3 . (0,5 pt)
- Démontrer par récurrence que pour tout n élément de $\mathbb{N}$, $v_n > -1$. (0,75 pt)
- Montrer que la suite (w_n) telle que $w_n = \frac{1}{v_n + 1}$ est une suite arithmétique et donner son terme général. (0,75 pt)
- En déduire la limite de (v_n) . (0,25 pt)

PROBLEME 1 :

Partie A

On considère l'application g de $[0; +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $g(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \ln(x^2 + 1)$

- Déterminer la limite de $g(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
 - Calculer la dérivée de g et donner son tableau de variations.
- 2) Montrer que sur l'intervalle $[1, +\infty[$ l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α et que $1,9 \leq \alpha \leq 2$.
- 3) Préciser le signe de g sur $[0; +\infty[$.

Partie B

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f(x) = xe^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 0 \\ f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

et (C) sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, avec $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$.

- Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
- Montrer que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à (C) en $-\infty$.
- Calculer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat.
- Calculer $f'(x)$ dans chacun des intervalles où f est dérivable et donner une relation liant $f'(x)$ et $g(x)$ pour $x > 0$.
- Etablir que $f(\alpha) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 1}$ et en déduire un encadrement de $f(\alpha)$.
- Donner le tableau de variation de f et tracer la courbe (C) . (On prendra $\alpha \approx 1,95$ et $f(\alpha) \approx 0,85$)

Partie C

Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-\infty; 0[$.

- Montrer que h est une bijection de $]-\infty; 0[$ sur un intervalle J à préciser.
- Représenter (C_h^{-1}) , la courbe de h^{-1} , dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

PROBLEME 2

Partie A :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| & \text{si } x \in [0; +\infty[\\ x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1} & \text{si } x \in]-\infty; 0[\end{cases}$

- Montrer que le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- Etudier la continuité de f au point d'abscisse 0.
- Montrer que $\forall x \in]0; 1[; |x - 1| = 1 - x$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x}$
 - Etudier la dérivabilité de f au point d'abscisse 0.
- En déduire les tangentes à la courbe représentant f au point d'abscisse 0.



d) Montrer que $\forall x \in]-\infty; 0[, f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$

- 4) Calculer les limites de f aux bornes des intervalles de son ensemble de définition.
- 5) En déduire les équations des asymptotes à la courbe (Cf) de f .
- 6) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$.
- 7) Étudier les variations de f .
- 8) Tracer la courbe (Cf) . (Unité : 2cm)

Partie B :

Soit g la restriction de la fonction f à l'intervalle $I =]1; +\infty[$.

- 1) Montrer la fonction g réalise une bijection de l'intervalle I sur un intervalle J à préciser. Soit g^{-1} sa réciproque.
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = -e$ admet une unique solution $\alpha \in]1; +\infty[$.
- 3) Montrer que : $\forall x \in J, g^{-1}(x) = 1 - \frac{2e^x}{e^x - 1}$.
- 4) Tracer la courbe (Cg^{-1}) .

PROBLEME3

Partie A :

- 1) Soit l'équation différentielle $(E): y'' + 2y' + y = 2e^{-x} - 2$.
Montrer que la fonction u définie par $u(x) = x^2 e^{-x} - 2$ est solution de (E) .
- 2) Résoudre l'équation différentielle homogène $(E'): y'' + 2y' + y = 0$.
En déduire la solution générale de (E) .
- 3) Déterminer la solution g de (E) passant par le point $A(0 - 1)$ et dont la tangente en A est parallèle à la droite $(\Delta): y = x + 1$.

Partie B

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \begin{cases} (x+1)^2 e^{-x} - 2, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{2}{\sqrt{x+1}}, & x > 0 \end{cases}$

Soit C la représentation graphique de g dans le repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité graphique 2cm.

- 1) Étudier la continuité et la dérivabilité de g 0
- 2) Dresser le tableau de variations de g .
- 3) a) Prouver l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule α . Prouver que $\alpha \in [-2, -1]$.
b) Montrer que α vérifie la relation $\alpha = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$.
- 4) Tracer la courbe C dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 5) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan constitué par les points $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ tels que $\begin{cases} -1 \leq x \leq 0 \\ 0 \leq y \leq g(x) \end{cases}$

Partie C

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [-2, -1]$ par $f(x) = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{x}{2}}$.

- 1) a) Étudier les variations de f sur I .
b) En déduire que $\forall x \in I, f(x) \in I$.
c) Montrer que pour tout $x \in I, |f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2}e}$.
d) Montrer que, $\forall x \in I$, on a $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.
- 2) On définit la suite (u_n) définie par : $u_0 = -2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$
 - a) Montrer que, pour tout entier naturel $n, u_n \in I$
 - b) Montrer que, pour tout entier naturel $n, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$.



- c) Etablir que, pour tout entier naturel n , $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- d) En déduire que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite.

PROBLEME4

Partie A :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{e^x}{1+2e^x} - \ln(1+2e^x)$.

1. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) < 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la limite de g en $-\infty$ et $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variation de g .
4. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-2x} \ln(1+2e^x)$.

1. Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = 2e^{-2x}g(x)$.
2. Calculer la limite de f en $-\infty$.
3. Calculer la limite de f en $+\infty$. On pourra remarquer que si on pose $X=1+2e^x$, $f(x)$ s'écrit $\frac{4X}{(X-1)^2} \frac{\ln X}{X}$.
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Tracez la courbe (C_f) .
6. Soit α un réel strictement positif.
 - a) Vérifier que pour tout réel x , $\frac{e^{-x}}{1+2e^x} = e^{-x} - 2 \left(\frac{e^{-x}}{e^{-x}+2} \right)$ en déduire la valeur de $I(\alpha) = \int_0^\alpha \frac{e^{-x}}{1+2e^x} dx$
 - b) Calculer à l'aide d'une intégration par parties l'aire de la partie du plan limitée par (C_f) , (xx') et les droites d'équations $x=0$ et $x=\alpha$

PARTIE C

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2 \left(\frac{e^{-x}}{1+2e^x} \right)$

1. Vérifier que f est solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction h est solution de (E) si et seulement si $f-h$ est solution de (E') : $y' + 2y = 0$
3. Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E)

PROBLEME 5 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \begin{cases} (2-x) \left(e^{\frac{x}{2}} - 1 \right) & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-x} \ln(x+1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

- 1) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
- 2) Calculer les limites de f aux bornes de D_f . En déduire une asymptote à (C_f) .
- 3) a) Montrer que f est continue en 0.
 - b) Etudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter géométriquement ces résultats.
- 4) a) Démontrer que la droite (D) : $y = x - 2$ est asymptote à (C_f) au voisinage de $-\infty$.
 - b) Etudier la position de (C_f) par rapport à (D) sur $]-\infty; 0[$.
- 5) Démontrer que pour tout $x < 0$, $f'(x) > 0$.
- 6) a) Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[$ $f'(x) = e^{-x}\varphi(x)$ où $\varphi(x) = \frac{1}{x+1} - \ln(x+1)$.
 - b) Dresser le tableau de variations de φ sur $]0, +\infty[$.
 - c) Montrer que l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]0, +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.
 - d) En déduire le signe de $\varphi(x)$ sur $]0, +\infty[$.
- 7) Montrer que $f(\alpha) = \frac{e^\alpha}{\alpha+1}$.
- 8) Dresser le tableau de variations de f .



9) Tracer (C_f) et (D) . On choisit 2cm pour unité graphique.

10)a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer pour tout réel x : $I(x) = \int_0^x (2-t)e^{\frac{t}{2}} dt$.

b) Soit β un réel négatif. Calculer en cm^2 l'aire A du domaine constitué des points de coordonnées (x, y) satisfaisant à : $\beta \leq x \leq 0$ et $f(x) \leq y \leq x-2$.

THEME 4 : STATISTIQUE

EXERCICE 1:

La société DIOUF-SA vend des machines agricoles. Suite à une restructuration 1998, elle a pu relancer sa production et ses bénéfices annuels ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant :

Année	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Rang de l'année : x_i	0	1	2	3	4	5
Bénéfice en million : y_i	64	75	100	113	125	127

- 1) a) Construire le nuage de points associé à la série statistique $(x_i ; y_i)$ dans un repère orthogonal. Les unités graphiques seront : 2 cm pour une unité sur l'axe des abscisses ; 1 cm pour 10 unités sur l'axe des ordonnées.
b) Donner les coordonnées du point moyen G du nuage (arrondir au dixième). Placer le point G dans le repère.
- 2) En première approximation, on envisage de représenter le bénéfice y comme une fonction affine du rang x de l'année.
a) Donner une équation de la droite d'ajustement (D) obtenue par la méthode des moindres carrés (arrondir les coefficients au centième).
b) Tracer cette droite (D) dans le repère.
c) Quelle prévision ferait-on pour le bénéfice en 2005 avec cette approximation ?
- 3) En observant le nuage de points, on envisage un deuxième modèle d'ajustement donné par $y = g(x)$ avec $g(x) = -2x^2 + 23x + 63$.
a) Etudier les variations de la fonction g sur l'intervalle $[0; 6]$.
b) Tracer la courbe représentative (C_g) de la fonction g dans le repère de la question 1.
c) Quelle prévision ferait-on pour le bénéfice en 2005 avec ce deuxième modèle d'ajustement ?
- 4) En réalité, le bénéfice en 2005 est en hausse de 0,9% par rapport à celui de 2004. Des deux ajustements envisagés dans les questions précédentes, quel est celui qui donnait la meilleure prévision pour le bénéfice en 2005 ?